



Documentation Technique du Projet : Déploiement d'un Contrôleur de Domaine (Active Directory)

I. Introduction et Contexte

I.1. Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est d'établir l'infrastructure fondamentale d'un système d'information d'entreprise en déployant un service d'annuaire centralisé.

Ce déploiement permet de :

- **Centraliser l'Authentification** : Permettre aux utilisateurs de se connecter à n'importe quel poste de travail du réseau avec un seul compte.
- **Simplifier l'Administration** : Gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes depuis un point unique (le Contrôleur de Domaine).
- **Sécuriser l'Accès** : Appliquer des politiques de sécurité et de mot de passe uniformes à l'ensemble du domaine.

I.2. Choix Techniques

Élément	Choix Technique	Justification
Système d'exploitation	Windows Server 2022	Stabilité, support étendu, et référence dans les environnements d'entreprise.
Service d'Annuaire	Active Directory Domain Services (AD DS)	Standard de l'industrie pour les environnements Microsoft.
Hyperviseur	VMWare	Fournit un environnement de test isolé et réversible pour la pratique.

Nom de Domaine	aswin.lan	Nom local pour l'environnement interne.
----------------	-----------	---

I.3. Périmètre

Le projet implique la configuration des éléments suivants au sein d'un réseau virtuel isolé :

- Un serveur principal désigné comme Contrôleur de Domaine (DC).
- Un poste de travail client (Windows 11) joint au domaine.

II. Architecture et Configuration

II.1. Schéma d'Architecture Logique

Le schéma représente la topologie minimale établie pour ce projet.

II.2. Plan d'Adressage IP

Élément	Rôle	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle	DNS Primaire
SRV-01	Contrôleur de Domaine / DNS	192.168.2.19	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.2.19
PC-CLIENT11	Station de travail	(DHCP ou Statique)	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.2.19

II.3. Configuration DNS et DHCP

Le serveur **SRV-01 (192.168.2.19)** est la source d'autorité pour le domaine aswin.lan.

- **DNS** : La zone de recherche directe aswin.lan a été créée automatiquement lors de la promotion du DC. Les enregistrements nécessaires (A, SRV) sont en place pour localiser les services du domaine.
- **DHCP** : (À détailler si vous avez configuré le rôle DHCP sur le DC ou une autre machine).

III. Procédures d'Installation Détaillées

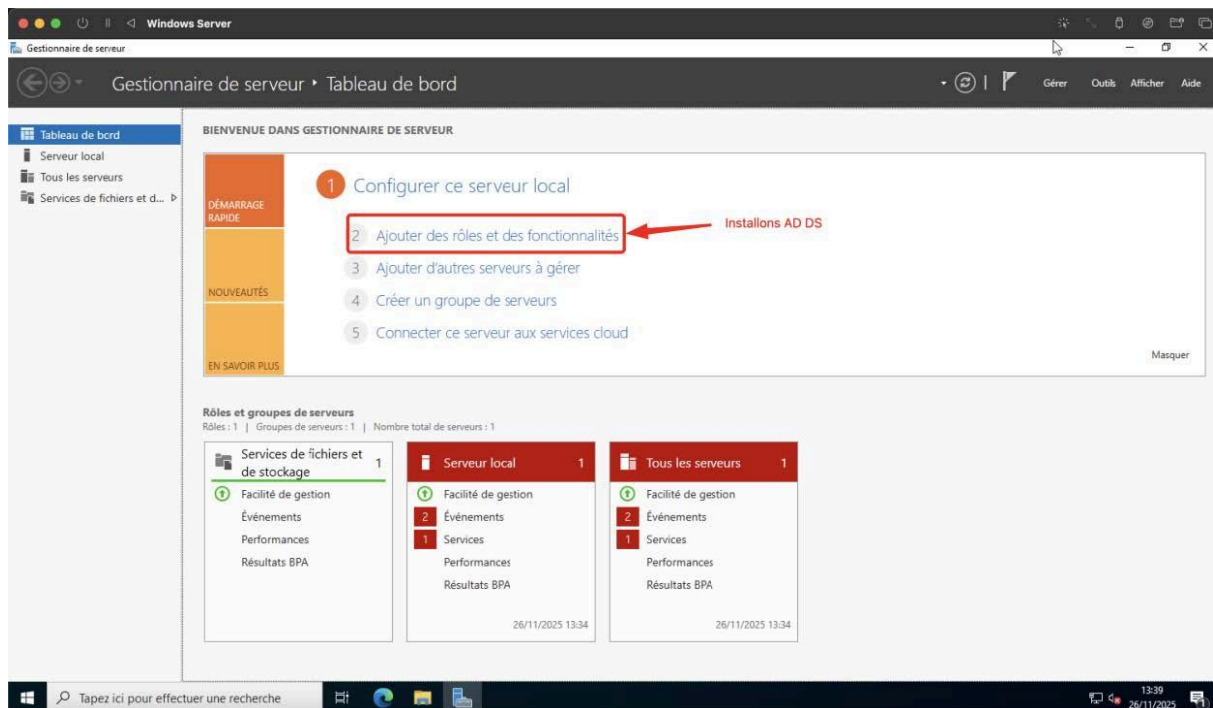
III.1. Préparation du Serveur (SRV-01)

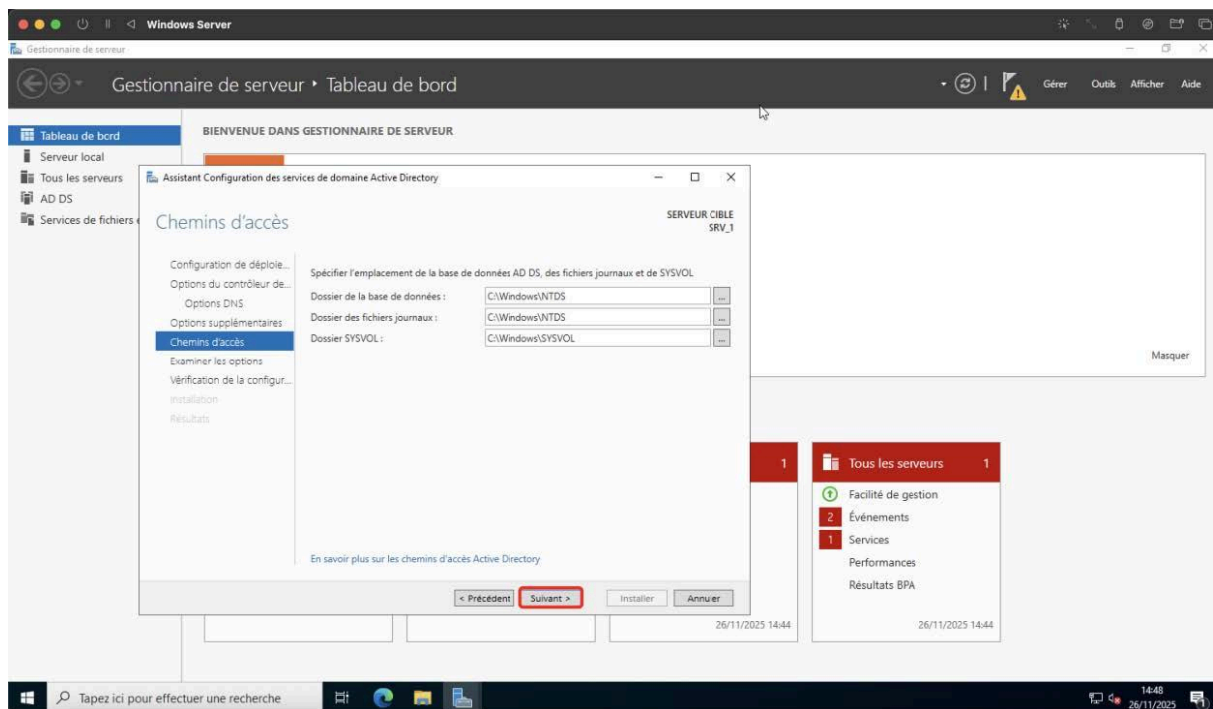
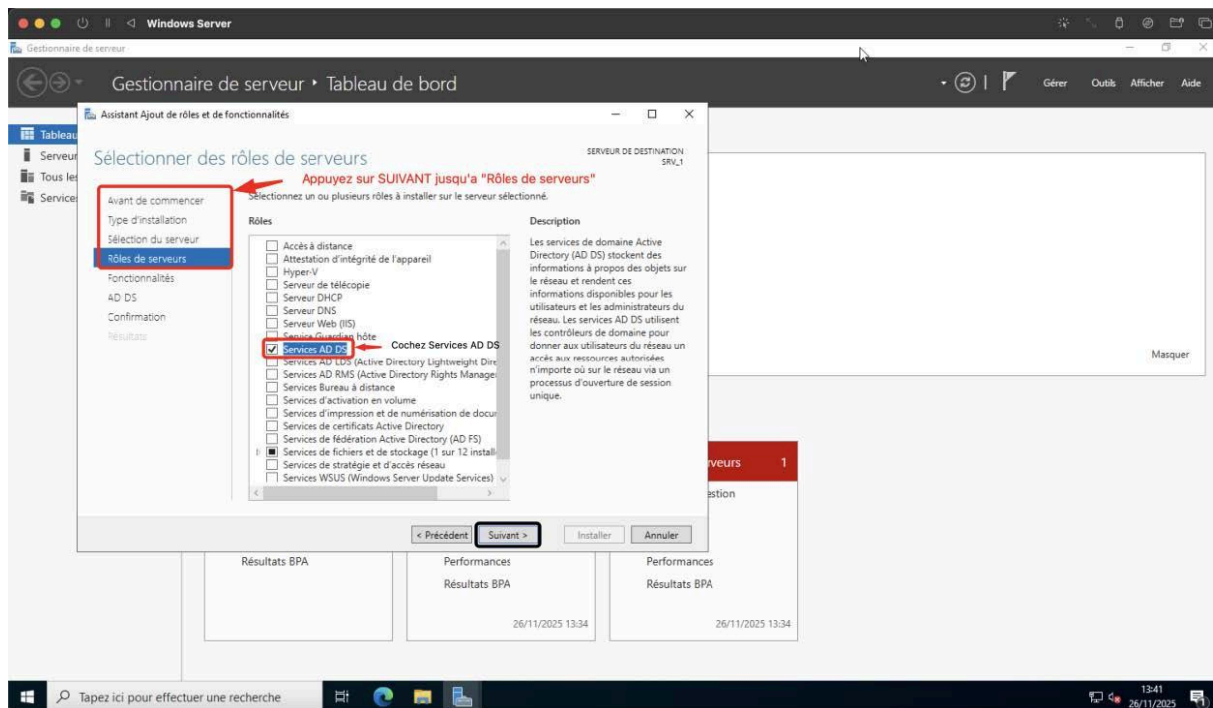
1. **Adresse IP Statique** : Configuration de la carte réseau pour utiliser l'adresse IP statique **192.168.2.254**. Le serveur DNS préféré doit être pointé vers **192.168.2.19** (lui-même), car il deviendra le serveur DNS de référence du domaine.
2. **Renommage** : Le serveur a été renommé de son nom aléatoire par défaut à **SRV-01** (nécessite un redémarrage).

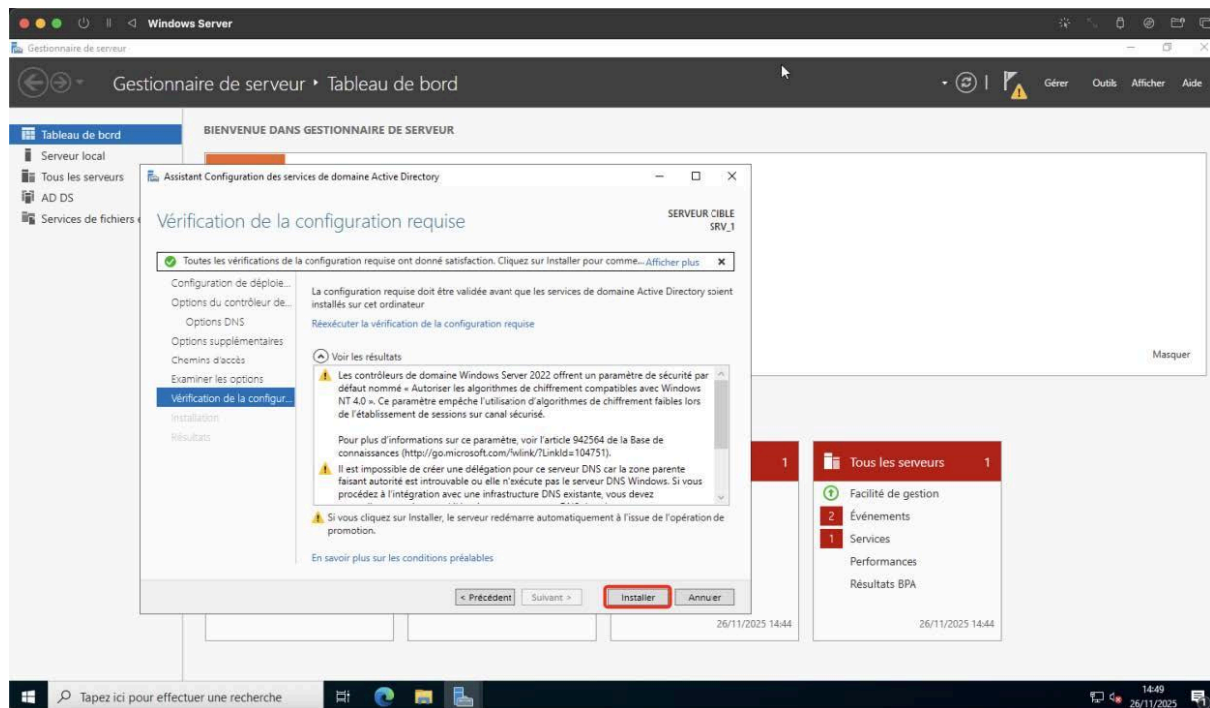
III.2. Installation et Promotion de l'AD DS

1. Installation du Rôle :

- Ouvrir le **Gestionnaire de Serveur**, cliquer sur "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**".
- Sélectionner le rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)** et ses outils de gestion associés.







2. Promotion en Contrôleur de Domaine :

- Après l'installation du rôle, cliquer sur le drapeau d'avertissement jaune dans le Gestionnaire de Serveur et choisir "**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**".
- Sélectionner l'option "**Ajouter une nouvelle forêt**".
- Saisir le nom de domaine racine : **aswin.lan**.
- Définir le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).

3. **Vérification et Finition** : Valider les vérifications des prérequis et lancer l'installation. Le serveur redémarre automatiquement en tant que Contrôleur de Domaine.

III.3. Structuration de l'Annuaire

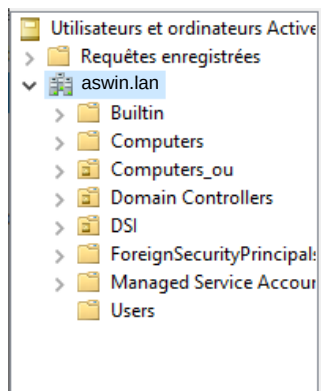
La console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** a été utilisée pour organiser la structure de l'annuaire.

1. Création des Unités d'Organisation (UOs) :

- Création de l'UO **DSI** : Pour contenir tous les comptes d'utilisateurs.
- Création de l'UO **Computer_ou** : Pour contenir les objets ordinateurs.

2. Création des Comptes :

- Création de l'utilisateur de test : **techuser** (Tech User) dans l'UO **DSI**.
- Attribution des droits d'ouverture de session et définition du mot de passe initial pour **techuser**.



IV.4. Jointure d'un Poste Client

1. **Préparation du Client (PC-CLIENT01)** : S'assurer que le client utilise le serveur DC (192.168.2.19) comme unique serveur DNS.
2. **Jointure** :
 - Accéder aux propriétés système (via `sysdm.cpl`).
 - Cliquer sur "Modifier" sous "Nom de l'ordinateur/Domaine".
 - Saisir le nom de domaine : `aswin.lan`.
 - S'authentifier avec les identifiants de l'administrateur du domaine.
 - Redémarrage de la machine cliente.

IV. Exploitation et Sécurité

IV.1. Test de Fonctionnement

Le succès du projet a été validé par les tests suivants :

- **Résolution DNS** : Sur le client, la commande `ping SRV-01` réussit, prouvant que le DNS fonctionne.
- **Authentification** : L'utilisateur `techuser` a pu se connecter au poste client `PC-CLIENT01` en utilisant son mot de passe de domaine.
- **Vérification** : L'objet ordinateur `BVCHIRA` apparaît désormais dans l'UO `Computer_ou` dans la console AD..

V. Conclusion

Ce projet a permis de valider la maîtrise des étapes de déploiement et de configuration de l'infrastructure de base d'un environnement Windows Server. Le domaine `aswin.lan` est opérationnel et fournit l'authentification centralisée.

Difficultés Rencontrées et Solutions

Difficulté	Solution Apportée

Client impossible à joindre au domaine.	Diagnostic : Serveur DNS mal configuré sur le client. Solution : S'assurer que le client n'utilise que l'adresse du DC (192.168.2.19) comme serveur DNS.
Nom de domaine non résolu.	Diagnostic : Pare-feu Windows bloquant le trafic DNS (port 53). Solution : Désactiver temporairement le pare-feu pendant la configuration initiale ou créer une règle entrante.